El Cuaderno del Naturalista Digital: Anatomía de JavaScript

Guía visual de supervivencia: De las raíces de los datos a la copa del navegador.



Gemini Notebook

Objeto Predefinido: Boolean

🌲 Teoría Breve y Concisa

Un envoltorio (wrapper) de objeto para un valor lógico. Su utilidad principal radica en las evaluaciones condicionales. **Regla de oro:** No confundas los booleanos primitivos (true/false) con los objetos Boolean.

🌿 Propiedades y Métodos Clave

Boolean(x)	Convierte **x** a un primitivo booleano seguro (**Recomendado**).
toString()	Devuelve 'true' o 'false' como cadena de texto.
valueOf()	Devuelve el valor primitivo subyacente.

🧪 Ejercicio Práctico

```
// ❌ Peligro: Objeto evaluado como verdadero
var x = new Boolean(false);
if (x) {
  console.log('Esto se ejecuta, ¡x es un objeto!');
}

// ✅ Correcto: Conversión segura (Primitivo)
var y = Boolean(''); // Falsy -> false
var z = !!('Hola');  // Truthy -> true (Doble NOT)
```

Gemini Notebook

Objeto Predefinido: Number

🌲 Teoría Breve y Concisa

Objeto primitivo envolvente para representar y manipular valores numéricos (ej. 37 o -9.25). Indispensable para matemáticas complejas y formateo de datos externos. Si no puede parsear, devuelve **NaN** (Not a Number).

🌿 Propiedades y Métodos Clave

Number.parseInt(str)	Extrae un número entero de una cadena.
Number.parseFloat(str)	Extrae un número decimal de una cadena.
toFixed(n)	Devuelve un string con n decimales fijos.
Number.isNaN(x)	Verifica si el valor es estrictamente NaN.

🧪 Ejercicio Práctico

```
// Parseando inputs del usuario (Strings a Números)
let inputUsuario = '12.345px';
let numeroPuro = Number.parseFloat(inputUsuario);

// Cuidado con la coerción estricta vs parseo
console.log(Number('100a')); // NaN
console.log(Number.parseInt('100a')); // 100

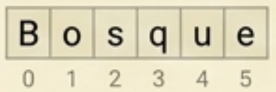
// Formateo para interfaces (devuelve String)
let precio = 19.998;
console.log(precio.toFixed(2)); // '20.00'
```

Gemini Notebook

Objeto Predefinido: String

🌲 Teoría Breve y Concisa

Secuencia inmutable de caracteres UTF-16. JavaScript convierte instantáneamente las primitivas a 'Objetos String' en segundo plano al invocar un método, permitiendo manipular, buscar y sanitizar texto fácilmente.



🌿 Propiedades y Métodos Clave

length	(Propiedad) Número de caracteres.
includes(str)	¿Contiene esta subcadena? (Booleano).
split(sep)	Divide el string en un Array usando un separador.
substring(i, f)	Extrae caracteres entre dos índices.
toUpperCase()	Convierte todo a mayúsculas.

🧪 Ejercicio Práctico

```
// Limpieza y validación de datos
const correo = '  Admin@Bosque.com  ';

// Encadenamiento de métodos (Method Chaining)
const correoLimpio = correo.trim().toLowerCase();
// 'admin@bosque.com'

// Análisis de cadenas
if (correoLimpio.includes('@')) {
  // Dividir para obtener el dominio
  const partes = correoLimpio.split('@');
  console.log(partes[1]); // 'bosque.com'
}
```

Gemini Notebook

Objeto Predefinido: Math

🌲 Teoría Breve y Concisa

Un contenedor global y estático (no un constructor) para constantes y funciones matemáticas de precisión. Indispensable para cálculos de UI, físicas en canvas o algoritmos aleatorios.

🌿 Propiedades y Métodos Clave

Math.PI	Constante (3.14159...).
Math.floor(x)	Redondea hacia abajo al entero más cercano.
Math.round(x)	Redondea al entero más próximo (.5 sube).
Math.max(a, b...)	Devuelve el número mayor.
Math.random()	Pseudo-aleatorio entre 0 (incluido) y 1 (excluido).

🧪 Ejercicio Práctico

```
// Nunca uses 'new Math()' - Todo es estático

// Generador de números aleatorios en un rango
(Ej: D&D Dice)
function tirarDado(caras) {
  // Math.random() genera Ej: 0.85
  // 0.85 * 20 = 17.0
  // Math.floor(17.0) = 17
  // 17 + 1 = 18
  return Math.floor(Math.random() * caras) + 1;
}

console.log(`Tiraste un d20: ${tirarDado(20)}`);
```

Gemini Notebook

Objeto Predefinido: Date

🌲 Teoría Breve y Concisa

Representa un momento fijo en el tiempo basado en la 'Época ECMAScript' (Milisegundos desde 1 Ene 1970, UTC). Aunque su núcleo es UTC, los métodos de extracción adaptan la salida a la zona horaria local.

🌿 Propiedades y Métodos Clave

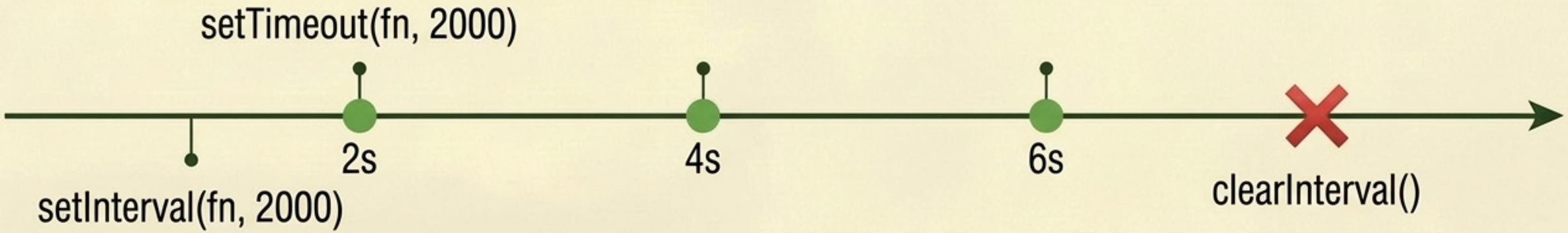
Date.now()	[Estático] Milisegundos exactos actuales.
getFullYear()	Año en 4 dígitos (Evita usar el obsoleto getYear).
getMonth()	Mes del 0 (Enero) al 11 (Diciembre).
toISOstring()	Formato estándar internacional (Ej: 2024-10-20T...).

🧪 Ejercicio Práctico

```
// Medición de tiempo transcurrido (Benchmarking)
let inicio = Date.now();
/* ... operaciones pesadas ... */
let fin = Date.now();
console.log(`Tiempo: ${fin - inicio} ms`);

// Extracción de datos específicos
const hoy = new Date();
const [mes, dia, anio] = [
    hoy.getMonth() + 1, // ¡Recuerda, base 0!
    hoy.getDate(),
    hoy.getFullYear()
];
console.log(`Fecha local: ${dia}/${mes}/${anio}`);
```

Gemini Notebook



Intervalos de Tiempo

🌲 Teoría

Delegación de tareas asíncronas. Dependen del Event Loop del navegador. El tiempo dado es un mínimo, no una garantía exacta de ejecución.

🌿 Métodos

setTimeout (Diferida única), **setInterval** (Periódica infinita), **clearTimeout / clearInterval** (Detonadores de cancelación).

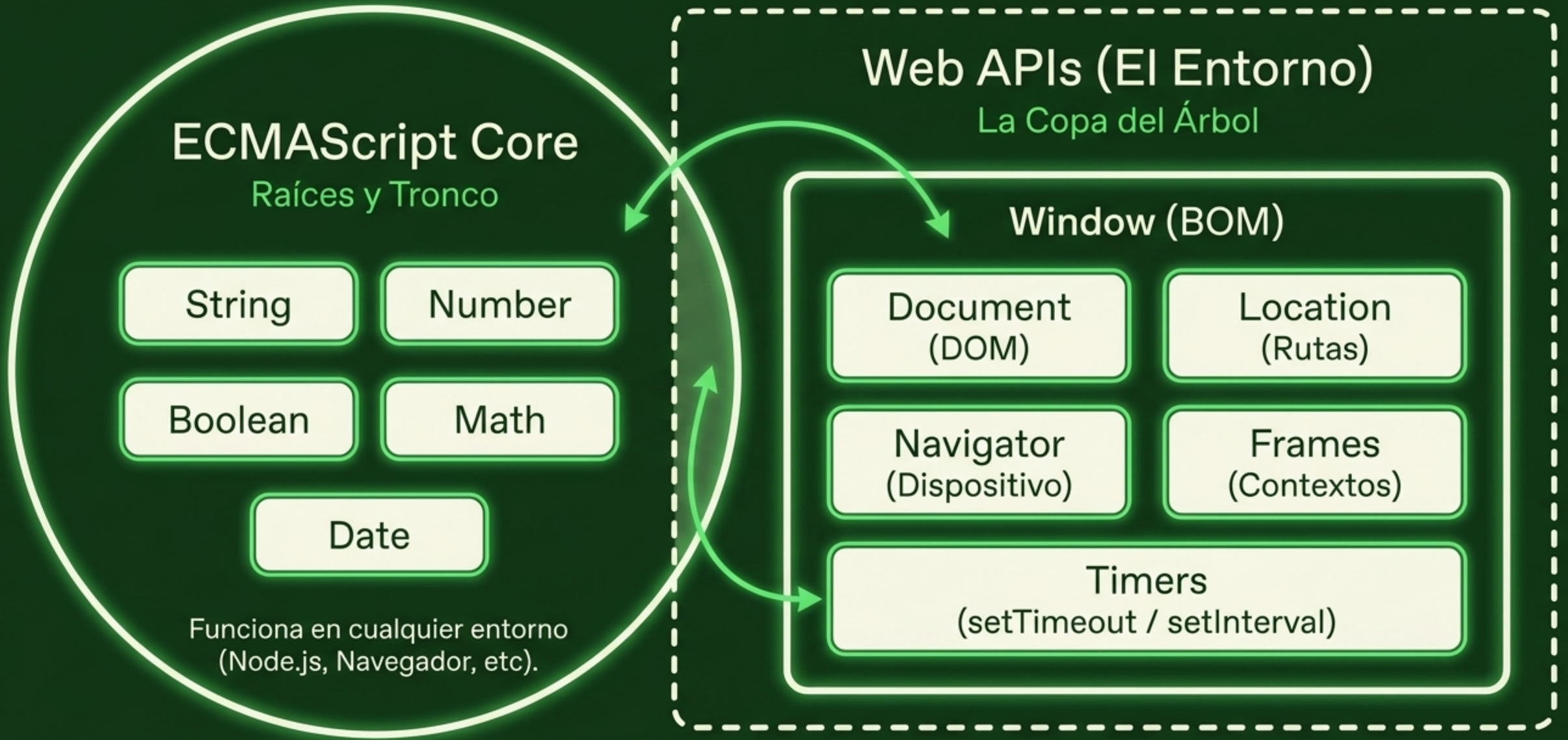
🧪 Ejercicio Práctico

```
let contador = 0;

// Iniciamos un ciclo periódico
let idIntervalo = setInterval(() => {
   contador++;
   console.log(`Tick... ${contador}`);
}, 1000); // Cada 1 segundo

// Programamos una bomba de tiempo para detener el ciclo
setTimeout(() => {
   clearInterval(idIntervalo);
   console.log(`¡Tiempo agotado, ciclo cancelado!`);
}, 3500); // Detiene todo a los 3.5 segundos
```

Gemini Notebook



JavaScript es el lenguaje, pero el **navegador proporciona el terreno**. A partir de aquí, dejamos los datos en memoria y comenzamos a manipular el entorno web (BOM y DOM).

Gemini Notebook

Objeto Predefinido: Window (El BOM)

🌲 Teoría Breve y Concisa

El continente absoluto. Representa la ventana del navegador en sí. Todo el código global en JS se ejecuta dentro de este objeto. Controla dimensiones, pop-ups y sirve como punto de acceso general.

🌿 Propiedades y Métodos Clave

innerWidth / innerHeight	Área visible disponible del documento.
open(url)	Abre una nueva pestaña o ventana popup.
close()	Cierra la ventana actual (si fue abierta por JS).
moveTo(x, y) / resizeTo(w, h)	Modifica coordenadas/tamaño.

🧪 Ejercicio Práctico

```
// Obteniendo el tamaño del 'viewport' visible
const ancho = window.innerWidth;
const alto = window.innerHeight;
console.log(`Pantalla útil: ${ancho}x${alto}px`);

// window es el objeto global implícito.
// window.setTimeout() es lo mismo que
setTimeout()

// Abriendo un pop-up controlado
let popup = window.open('https://ejemplo.com',
'MiPopup', 'width=400,height=400');

// window.close() suele requerir interacción del
usuario
```

Gemini Notebook

Objeto Predefinido: Document (El DOM)

🌲 Teoría Breve y Concisa

La página web renderizada. Es una propiedad de Window (window.document). Actúa como la interfaz principal (API) para acceder, modificar, crear o eliminar elementos HTML mediante código.

🌿 Colecciones Clave (Estructuras Legacy Activas)

Colección	Descripción
document.forms	Matriz con todos los formularios (<form>).
document.images	Matriz con todas las imágenes (<img>).
document.links	Matriz con todos los hipervínculos activos.

(Nota): Hoy se prefieren métodos de consulta modernos, pero estas colecciones estructuradas siguen vigentes.

🧪 Ejercicio Práctico

```
// Acceso rápido a colecciones del documento
const numImagenes = document.images.length;
console.log(`Hay ${numImagenes} imágenes en la página.`);

// La confusión clásica resuelta:
// window representa el 'Navegador'
// document representa el 'HTML Cargado'

if (window === document) {
    // Solo en navegadores muy antiguos esto era confuso
    console.log('Esto es falso en el ecosistema moderno');
}
```

Gemini Notebook



Objeto Predefinido: Location

🌲 Teoría

El mapa de navegación. Lee y manipula la URL de la página actual.

🌿 Métodos Clave

assign(url): Navega y guarda en historial.
replace(url): Navega SIN guardar en historial.
reload(booleano): Recarga la página.

🧪 Ejercicio Práctico

```
// Redirección condicional silenciosa
// Útil si el usuario no tiene permisos y no quieres
// que vuelva pulsando 'Atrás' en el navegador.
if (!usuarioLogueado) {
    window.location.replace('https://ejemplo.com/login');
} else {
    // Obtener datos de la query string
    console.log(window.location.search); // ej: '?id=45'
}
```

Gemini Notebook

Objeto Predefinido: Navigator

🌲 Teoría Breve y Concisa

La brújula del sistema. Proporciona información sobre sobre la identidad, estado, preferencias y capacidades físicas del agente de usuario (el navegador y dispositivo del visitante).

🌿 Propiedades Clave

Propiedad	Descripción
userAgent	Cadena que identifica el tipo y versión del navegador.
language	Idioma preferido por el usuario en su sistema.
onLine	(Booleano) ¿El usuario tiene conexión a internet?
geolocation	API para obtener coordenadas físicas del dispositivo.

🧪 Ejercicio Práctico

```
// Detección de idioma para internacionalización
const idioma = navigator.language; // Ej: 'es-ES' o 'en-US'

// Verificación rápida de conectividad
if (navigator.onLine) {
  console.log('📡 Conexión. Sincronizando datos...');
} else {
  console.warn('⚠️ Estás offline. Usando caché local.');
}

// Nota: navigator.userAgent existe, pero es fácil
// de falsificar y no se recomienda para detección.
```

Gemini Notebook

Objeto Predefinido: Frames

🌲 Teoría Breve y Concisa

Ventanas anidadas. Cuando incrustas un <iframe>, creas una sub-ventana completamente independiente. Cada frame tiene su propio y exclusivo objeto window, sujeto a políticas de seguridad estrictas (CORS).

🌿 Propiedades Clave

Propiedad	Descripción
window.frames	Array-like object con los frames de la página.
length	Número de frames anidados en la ventana actual.
parent	Referencia al objeto window padre directo.
top	Referencia al objeto window superior (el ancestro raíz).

🧪 Ejercicio Práctico

```
// Verificando si nuestro script se ejecuta en un iframe
if (window !== window.top) {
  console.log('Soy un documento incrustado.');

  // Intentar interactuar con la ventana contenedora
  try {
    // Solo funciona en el mismo dominio (Same-Origin)
    window.parent.document.title = 'Título modificado';
  } catch (e) {
    console.error('Bloqueado por seguridad.');
  }
}

// Contando frames embebidos en el documento actual
console.log(`Este doc contiene ${window.frames.length}
iframes.`);
```

Gemini Notebook